해설 병렬 운전이 가능한 조합

병렬 운전 가능	병렬 운전 불가능
△−△와 △−△ Y−Y와 Y−Y Y−△와 Y−△ △−Y와 △−Y △−△와 Y−Y V−V와 V−V	△−△와 △−Y Y−Y와 △−Y

28 변류기 개방 시 2차측을 단락하는 이유는?

① 2차측 절연 보호
② 2차측 과전류 보호
③ 측정 오차 감소
④ 변류비 유지

해설 변류기 2차측을 개방하게 되면 변류기 1차측의 부하 전류가 모두 여자 전류가 되어 변류기 2차측에 고전압이 유도되어 절연이 파괴될 수도 있으므로 반드시 단락시켜야 한다.

29 유도 전동기에서 원선도 작성 시 필요하지 않은 시험은?

① 무부하 시험
② 구속 시험
③ 저항 측정
④ 슬립 측정

해설 유도 전동기에서 원선도 작성 시 필요한 시험
- 저항 측정 시험 : 1차 동손
- 무부하 시험 : 여자 전류, 철손
- 구속 시험(단락 시험) : 2차 동손

30 일반적으로 특고압 전로에 시설하는 피뢰기의 접지 공사 시 접지 저항[Ω]은?

① 10 ② 20
③ 30 ④ 40

해설 피뢰기의 접지 저항 : 10[Ω]

31 성냥, 석유류 등 위험물 등이 있는 곳에서의 저압 옥내 배선 공사 방법이 아닌 것은?

① 케이블 공사 ② 합성수지관 공사
③ 금속관 공사 ④ 애자 사용 공사

해설 셀룰로이드, 성냥, 석유류 등 가연성 위험 물질을 제조 또는 저장하는 장소 : 금속관 공사, 케이블 공사, 두께 2[mm] 이상의 합성수지관 공사

32 고압 가공 인입선 공사 시 가공 인입선이 도로를 횡단하는 경우 지표면상에서 몇 [m] 이상 높이에 시설하여야 하는가?

① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

해설 저압·고압 가공 인입선의 높이

구 분	저 압	고 압
도로 횡단	5[m] 이상	6[m] 이상
철도 횡단	6.5[m] 이상	6.5[m] 이상
횡단보도교	3[m] 이상	3.5[m] 이상
기타 장소	4[m] 이상	5[m] 이상

33 정격 전류가 30[A]인 저압 전로의 과전류 차단기를 산업용 배선용 차단기로 사용하는 경우 39[A]의 전류가 통과하였을 때 몇 분 이내에 자동적으로 동작하여야 하는가?

출제빈도

① 1분 ② 60분
③ 2분 ④ 120분

해설 과전류 차단기로 저압 전로에 사용하는 63[A] 이하의 산업용 배선용 차단기는 정격 전류의 1.3배 전류가 흐를 때 60분 내에 자동으로 동작하여야 한다.

34 막대자석의 자극의 세기가 10[Wb]이고, 길이가 20[cm]인 경우 자기 모멘트[Wb·cm]는 얼마인가?

① 20 ② 100
③ 200 ④ 90

정답 28.① 29.④ 30.① 31.④ 32.④ 33.② 34.③